

电子电路基础专题研究

不玩原神

一、引言

1、心电信号：

是人类最早研究并应用于临床的信号之一，心电信号比其他生物电信号更容易被检测且具有较直观的规律性。

2、心电信号主要特征：

微弱性：一般不超过 $5mV$ ，典型值 $1mV$ ，最小 $1\mu V$

低频特性：频谱范围一般为 $0.03 \sim 100Hz$

高阻抗特性：可达几十 $k\Omega$

存在强大干扰：

(1)电极极化电压引起直流基线漂移：最大可达 $300mV$

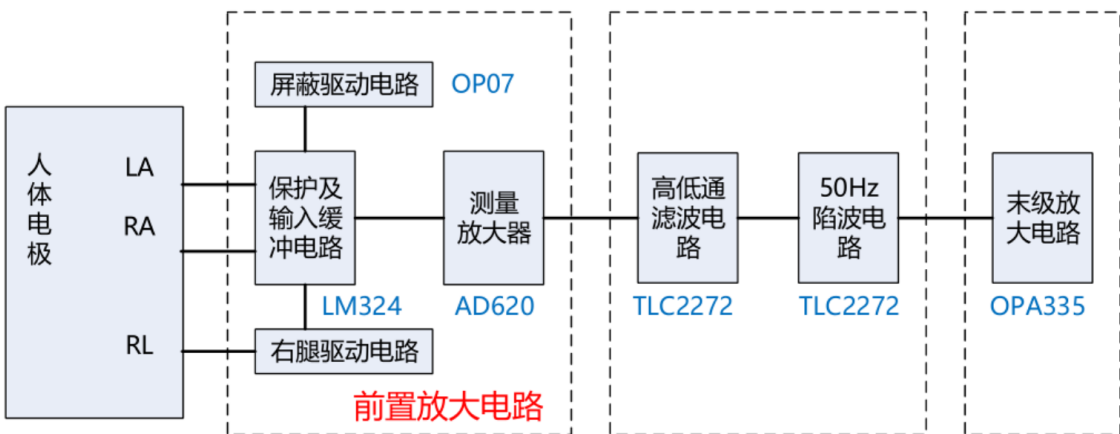
(2)电源工频干扰： $50Hz$ ，可达几伏甚至几十伏

(3)肌电干扰：频率几百赫兹以上

(4)临床上还存在高频电刀干扰

二、电路架构

心电信号采集电路由以下几个部分构成：



前置放大电路：测量放大器+右腿驱动/屏蔽驱动

高通滤波器：滤除直流基线漂移电压

低通滤波器：滤除 $100Hz$ 以上高频噪声与干扰

陷波器：滤除 $50Hz$ 电源工频干扰

下面我们分析低通滤波器部分，并进行高通滤波器的设计仿真

三、低通滤波器

1、设计要求：

—3dB高频截止频率：100Hz

带内：频幅特性平坦，且有一定增益

带外：衰减达到80dB/10倍频程

2、设计思路：

根据设计要求，我们选择 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 的巴特沃斯型低通滤波器，以期待获得最平坦的通带区间（下图为三种滤波器比较）

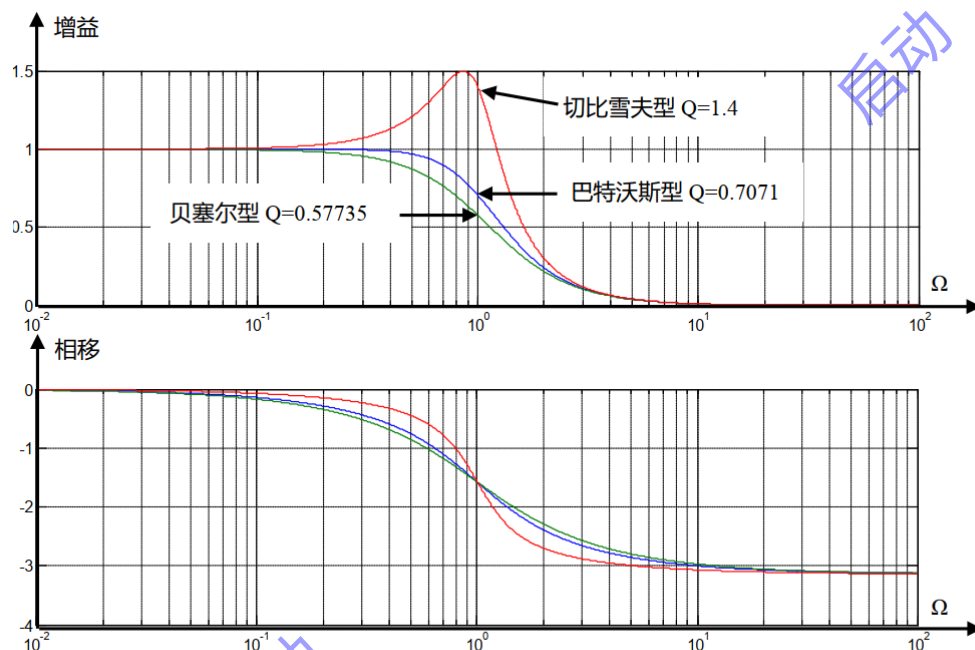


图 Section81-1 不同 Q 值二阶低通滤波器的归一化幅频、相频响应

具体的电路中，我们采用6元件SK型低通滤波器，这样做的好处是一个运放即可完成滤波器和比例器的功能。

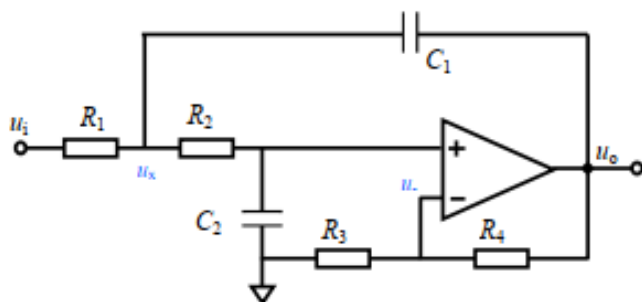
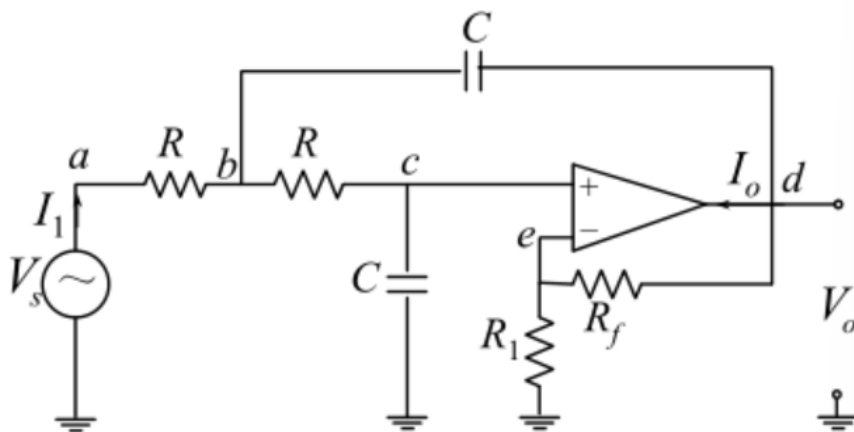


图 Section85-1 6 元件 SK 型二阶低通滤波器

3、参数计算



低通滤波器

为了方便电路设计，我们让 $R_1 = R_2$, $C_1 = C_2$ 得到易用型电路

在六元件SK电路中有传函函数: $\dot{A}(j\omega) = A_m \frac{1}{1+j\omega(C_2(R_1+R_2)+(1-A_m)R_1C_1)+(j\omega)^2C_1C_2R_1R_2}$

带入 $R_1 = R_2$, $C_1 = C_2$ 得新传函函数: $\dot{A}(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega(3-A_m)+(j\omega)^2R^2C^2}$

又因为二阶滤波器传函为: $\dot{A}(j\omega) = A_m \frac{1}{1+\frac{1}{Q}j\frac{\omega}{\omega_0}+(j\frac{\omega}{\omega_0})^2}$

因此 $Q = \frac{1}{3-A_m}$

在此设计中 $Q = \frac{1}{3-A_m} = 0.707$

因此 $A_m = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1.586$

因此 $\frac{R_f}{R_1} = 0.586$

取 $R_1 = 100k\Omega$, $R_f = 56k\Omega$

在巴特沃斯型滤波器中，有一条重要性质 $K = \frac{f_c}{f_0} = 1$

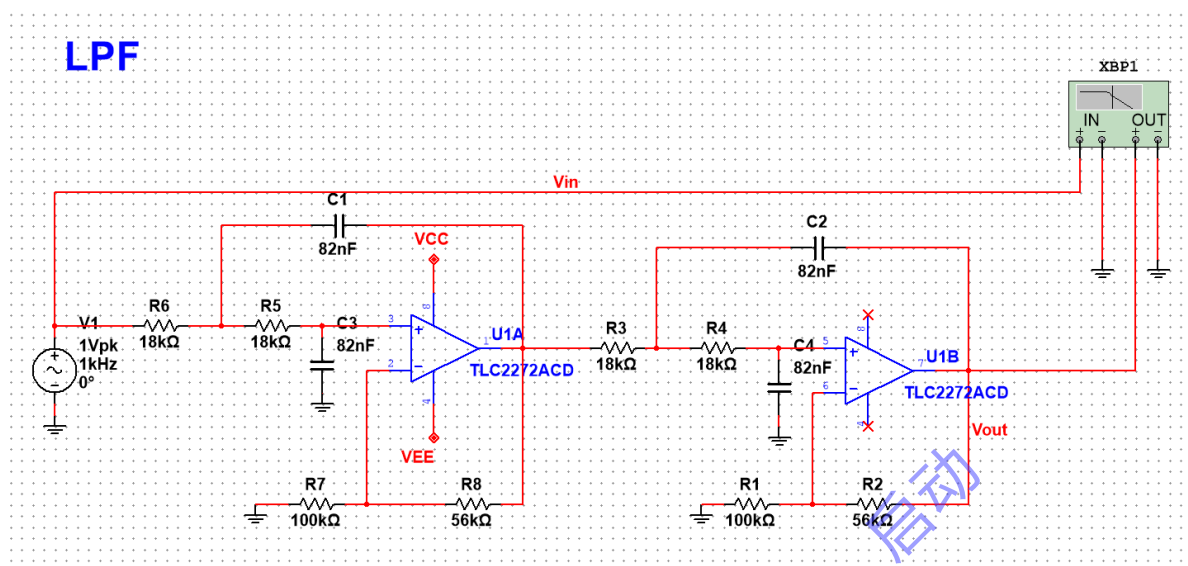
因此 $f_c = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

在设计中我们选择 $C = 82nF$, 因为 $f_c = f_0 = 100Hz$

所以 $R = 18k\Omega$

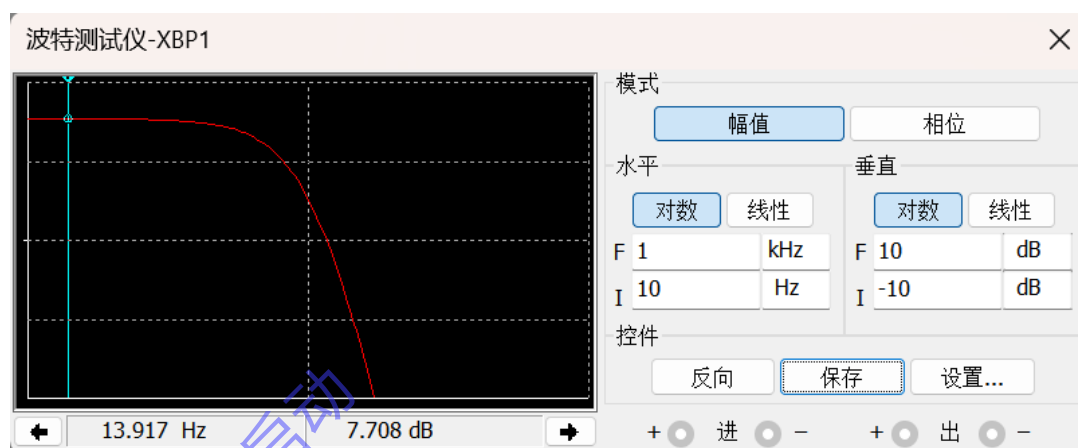
4、电路仿真

在设计后我们得到如下的电路:

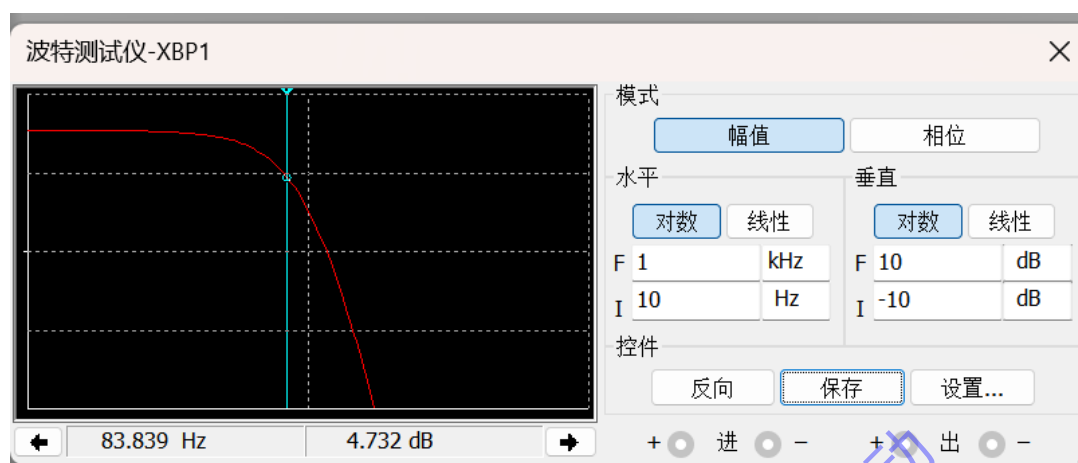


仿真结果如下：

带内增益：可以看出约为 $7.7dB$



截止频率：可以看出约为 $84Hz$



5、总结

仿真结果基本与理论计算相符合，满足设计要求

四、高通滤波器的设计

1、设计要求

—3dB低频截止频率：0.05Hz

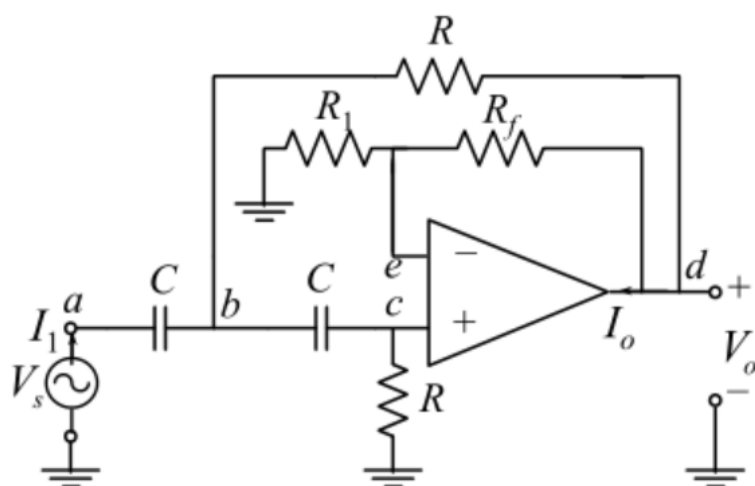
带内：频幅特性平坦，且有一定增益

带外：衰减达到80dB/10倍频程

2、设计思路：

与低通滤波器类似，采用巴特沃斯型，以期待获得平坦的通频带

3、参数计算



高通滤波器

参数计算与低通滤波器类似，省略类似的数学推导

$$\text{同样有 } Q = \frac{1}{3-A_m}$$

$$\text{在此设计中 } Q = \frac{1}{3-A_m} = 0.707$$

$$\text{因此 } A_m = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1.586$$

$$\text{因此 } \frac{R_f}{R_1} = 0.586$$

$$\text{取 } R_1 = 8.2M\Omega, R_f = 5.1M\Omega$$

$$\text{在巴特沃斯型滤波器中，有一条重要性质 } K = \frac{f_c}{f_0} = 1$$

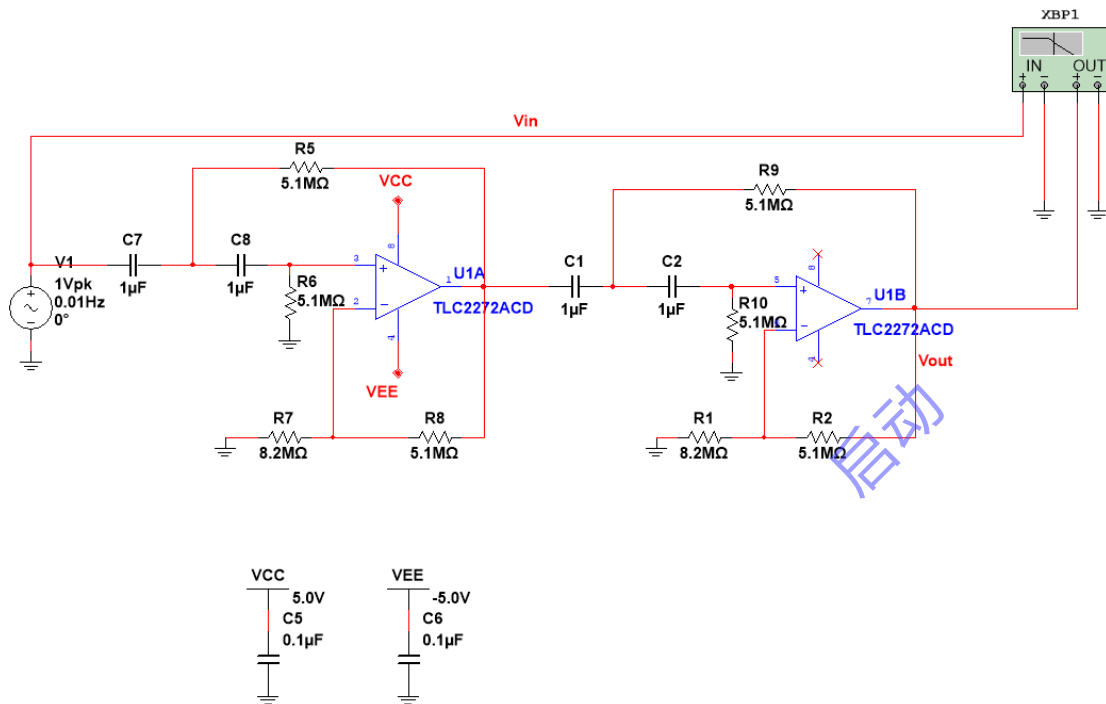
$$\text{因此 } f_c = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\text{在设计中我们选择 } C = 1\mu F, \text{ 因为 } f_c = f_0 = 0.03Hz$$

$$\text{所以 } R = 5.1M\Omega$$

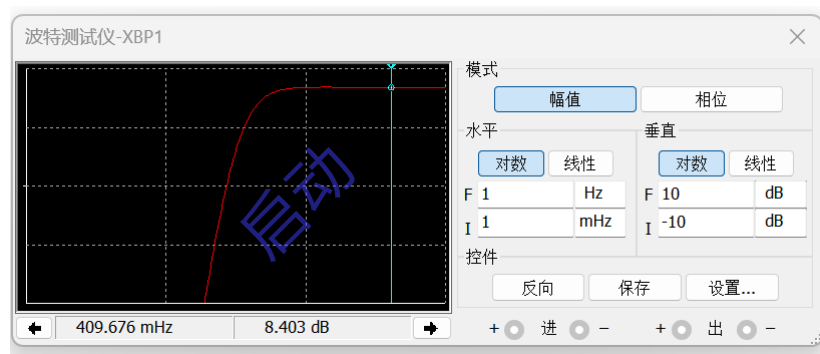
4、电路仿真

电路如下：

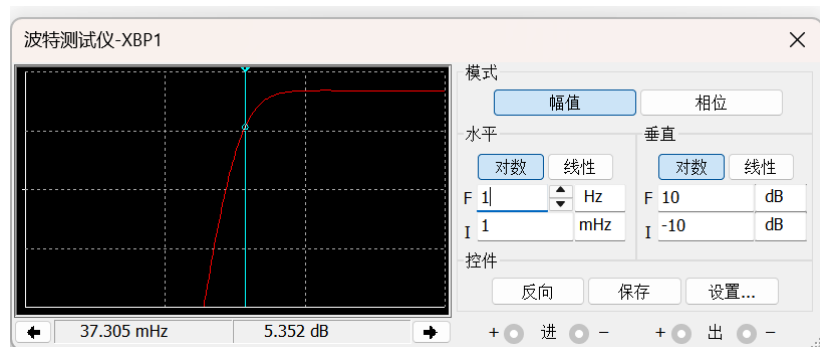


仿真结果如下：

带内增益为 $8.4dB$



截止频率为 $0.037Hz$ ：



5、总结

仿真结果基本与理论计算相符合，满足设计要求

五、总结

整体电路要求的性能如下：

主要指标:

- ◆ 电压放大倍数: 1000, 误差 $\pm 5\%$
- ◆ -3dB低频截止频率: 0.05Hz
- ◆ -3dB高频截止频率: 100Hz, 误差 $\pm 10\text{Hz}$
- ◆ 频带内响应波动: $\pm 3\text{dB}$ 以内(不含 $50\text{Hz} \pm 5\text{Hz}$)
- ◆ 共模抑制比: 大于80dB(含1.5m长的屏蔽导联线, 共模输入电压范围: $\pm 7.5\text{V}$)
- ◆ 差模输入电阻: 大于 $5\text{M}\Omega$

我们看到我们设计的高频截止频率误差在仿真时较大, 猜测是运放中晶体管的等效电容对此有较大影响。但总体来讲, 基本达到了设计要求。